

1. Dépendances Maven pour la persistance

Étape 2 — EILMS : Database Persistence Layer (JDBC, PostgreSQL, JPA/Hibernate)

Fichier concerné : pom.xml (fragment <dependencies>)

Pour passer d'un stockage en mémoire (Step 1) à une vraie base de données PostgreSQL, on ajoute trois dépendances au pom.xml : le driver PostgreSQL, Hibernate (implémentation de JPA), et HikariCP (pool de connexions).

```
<dependencies>
  <!-- PostgreSQL JDBC Driver -->
  <dependency>
    <groupId>org.postgresql</groupId>
    <artifactId>postgresql</artifactId>
    <version>42.7.2</version>
  </dependency>

  <!-- Jakarta Persistence API & Hibernate ORM Core -->
  <dependency>
    <groupId>org.hibernate.orm</groupId>
    <artifactId>hibernate-core</artifactId>
    <version>6.4.4.Final</version>
  </dependency>

  <!-- HikariCP Connection Pool -->
  <dependency>
    <groupId>com.zaxxer</groupId>
    <artifactId>HikariCP</artifactId>
    <version>5.1.0</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

Explication détaillée

postgresql (driver JDBC) : implémente l'interface Java `java.sql.Driver` pour traduire les appels JDBC en protocole réseau PostgreSQL (port 5432 par défaut). Sans lui, Java ne sait pas parler à PostgreSQL.

hibernate-core : c'est l'implémentation concrète de référence de la norme Jakarta Persistence API (JPA). Il génère le SQL standard, gère les transitions d'état des entités, et met en cache de premier niveau les objets chargés.

HikariCP : pool de connexions JDBC haute performance. Il maintient des connexions TCP déjà ouvertes vers PostgreSQL, pour éviter de refaire une poignée de main réseau coûteuse à chaque transaction. Exemple : sans pool, chaque requête ouvrirait/fermerait une connexion — avec HikariCP, les connexions sont réutilisées.

Analyse pédagogique du professeur

Driver JDBC PostgreSQL : traduit les appels JDBC vers le protocole réseau natif de PostgreSQL, via des connexions socket.

Hibernate ORM Core : sert d'implémentation concrète de référence de la norme JPA, gérant la génération SQL standard, les transitions d'état des entités et le cache de session de premier niveau.

HikariCP : pool de connexions JDBC haute performance standard, qui maintient des connexions physiques pré-allouées vers PostgreSQL.